Programação Orientada a Objetos

Introdução às Classes e Objetos

Professor: Pedro Montoaneli
pedromontoaneli@teiacoltec.org

Sumário

- Introdução
  - Transição do C para o C++
  - Mudanças básicas na sintaxe
- Exemplo de revisão
- Classes
  - O que é uma classe?
- Exemplos

Transição do C para o C++

- O C++ nasceu como uma extensão do C. No começo se chamava "C with Classes". Quase todo código C válido também compila em C++.

- O que o C++ traz de novo: juntar dados e comportamento num só lugar com classes e objetos, reuso de código por herança, e uma biblioteca padrão rica com string, vector e uma entrada e saída mais simples.

- O C **não** é a versão pior do C++. Ele continua sendo a escolha certa quando o que importa é controle fino e previsibilidade, como em microcontroladores e DSPs. São ferramentas para propósitos diferentes.

Transição do C para o C++

C	C++
Struct: Armazena dados	Classes: Armazenam dados e comportamentos
Funções: Escopo livre e recebem structs	Métodos: Função própria de uma classe
Variáveis do tipo struct	Objetos: Instâncias de uma classe
Acesso livre a campos do código	Controle de dados usando private e public

Mudanças básicas na sintaxe

Código C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;
    printf("Digite a idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    printf("Idade: %d\n", idade);
    return 0;

}
```

Código C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int idade;
    cout << "Digite a idade: ";
    cin >> idade;
    cout << "Idade: " << idade << endl;
    return 0;
}
```

- Os comandos `cin` e `cout` dispensam o uso de especificadores de formato.
- O comando `endl` substitui o `\n`.
- A biblioteca `iostream` substitui a `stdio.h`

Exemplo

Escreva um programa que leia notas digitadas uma a uma, encerrando quando o usuário digitar -1. Ao final, informe quantas notas foram lidas, a média, a maior e a menor. Se nenhuma nota for digitada, avise que não houve entrada.

O que é uma classe?

- Uma classe é um molde que define o que um objeto sabe guardar e o que ele sabe fazer.
- Os dados guardados pela classe se chamam **atributos**. O que ela sabe fazer se chama **método**.
- Um objeto é uma **instância** da classe. Você pode criar quantos objetos quiser a partir da mesma classe, cada um com seus próprios valores.

Classe	Atributos	Métodos
Carro	Cor, modelo, velocidade	Acelerar, frear
Aluno	Nome, matrícula, nota	Consultar nota, aprovar, reprovar
Conta Bancária	Titular, saldo	Depositar, sacar

Exemplo: Classe “Disciplina”

```
1.#include <iostream>
2.using namespace std;
3.
4.// Definição da Classe
5.class Disciplina {
6.public:
7.    // Função que exibe mensagem de boas vindas
8.    void mensagem(){
9.        cout << "Bem-vindos à disciplina de POO!" << endl;
10.    }// Fim da função
11.}; // Fim da Classe
12.
13.int main() {
14.    Disciplina poo;
15.    poo.mensagem();
16.
17.    return 0;
18.}
```

Aqui a classe “Disciplina” é criada e possui uma função (método) sem parâmetros.

Exemplo: Classe “Disciplina”

```
1.#include <iostream>
2.#include <string>
3.using namespace std;
4.
5.// Definição da Classe
6.class Disciplina {
7.public:
8.    // Função que exibe mensagem de boas vindas
9.    void mensagem(string nomeDisciplina){
10.        cout << "Bem-vindos à disciplina de " << nomeDisciplina << "!" << endl;
11.    }// Fim da função
12.}; // Fim da Classe
13.
14.int main() {
15.    string nomeDisciplina;
16.    Disciplina poo;
17.
18.    cout << "Digite o nome da disciplina:" << endl;
19.    getline(cin,nomeDisciplina); // Lê a string com espaços em branco
20.    poo.mensagem(nomeDisciplina);
21.
22.    return 0;
23.}
```

Aqui a classe “Disciplina” é criada e possui uma função (método) com parâmetro.

Exemplo: Classe “Disciplina”

```
1.#include <iostream>
2.#include <string>
3.using namespace std;
4.
5.// Definição da Classe
6.class Disciplina {
7.public:
8.    // Função que exibe mensagem de boas vindas
9.    void mensagem(string nomeDisciplina){
10.        cout << "Bem-vindos à disciplina de " << nomeDisciplina << "!" << endl;
11.    }// Fim da função
12.}; // Fim da Classe
13.
14.int main() {
15.    string nomeDisciplina;
16.    Disciplina poo;
17.
18.    cout << "Digite o nome da disciplina:" << endl;
19.    getline(cin,nomeDisciplina); // Lê a string com espaços em branco
20.    poo.mensagem(nomeDisciplina);
21.
22.    return 0;
23.}
```

Lembrar de incluir a biblioteca `string`.

Exemplo 1

Crie uma classe `Robo` com dois métodos públicos. O método `andar` deve imprimir "O robô andou". O método `falar` deve ler uma frase do teclado e imprimir a frase recebida. No `main()`, crie dois robôs e faça cada um andar e falar algo diferente.

Exemplo 2

Crie uma classe `Termometro` com um método `registrar` que recebe uma temperatura e imprime uma classificação: abaixo de 15 graus imprime "Frio", de 15 a 25 imprime "Agradável", acima de 25 imprime "Quente". Crie também um método `verificarFebre` que imprime "Febre" se a temperatura passar de 37.5 e "Normal" caso contrário. No `main()`, crie um objeto e teste os dois métodos com valores variados.